



HENRY

LET'S GO!/>

AI Driven E-Commerce

PIM5 - Full Stack



→ soyhenry.com



Proyecto Integrador



Contexto y tu rol en el proyecto:

Patagonix Tech es una software factory especializada en desarrollar aplicaciones web para clientes del sector retail. Un cliente del sector ha solicitado una plataforma de ecommerce que permita a sus usuarios finales comprar productos de manera online, con una experiencia moderna y funcionalidades de administración robustas.

Requerimientos del cliente:

El cliente solicita una solución escalable, mantenible y basada en servicios administrados (BaaS) para reducir costos de infraestructura y acelerar el timetomarket. La aplicación debe soportar dos tipos de usuarios:

- **Clientes** que navegan y compran productos.
- **Administradores** que gestionan el catálogo y las órdenes de compra.



Proyecto Integrador

Contexto y tu rol en el proyecto:

Tu rol como Desarrollador/a: serás responsable de diseñar, implementar, testear y documentar una aplicación SPA completamente funcional que permita:

- Registro y autenticación de usuarios con roles diferenciados (customer/admin)
- Gestión completa del catálogo de productos (CRUD) desde el panel de administración
- Experiencia de compra fluida: navegación, filtrado, carrito y checkout (este último es simulado)
- Persistencia de datos en la nube por usuario (carrito, órdenes, perfil)
- Upload seguro de imágenes de productos a AWS S3
- Gestión de órdenes con estados y seguimiento
- Deploy público accesible vía URL con variables de entorno configuradas

Deberás aplicar buenas prácticas de arquitectura (separación de responsabilidades en capas), tipado estricto con TypeScript, testing de componentes y lógica de negocio, seguridad (manejo de credenciales, roles de usuario), y control de versiones profesional con commits descriptivos. Además, utilizarás AI como herramienta de desarrollo para validar decisiones técnicas, generar tests y obtener code reviews.





objetivos del PI

- **Desarrollar una SPA full stack con React 18 + TypeScript** Construir una aplicación e-commerce completa aplicando arquitectura en capas (components, pages, contexts, services, hooks), tipado estricto y principios de responsabilidad única, con diseño mobile-first y componentes reutilizables.
- **Integrar servicios cloud (Firebase + AWS S3 + Vercel)** Implementar autenticación y base de datos en tiempo real con Firebase, almacenamiento seguro de imágenes mediante presigned URLs en S3, y lógica de backend sin servidor con Vercel Serverless Functions.
- **Gestionar estado global complejo con Context API + useReducer** Modelar y centralizar flujos de datos críticos como el carrito de compras, los roles de usuario y el ciclo de vida de las órdenes, garantizando persistencia y consistencia en toda la aplicación.
- **Garantizar calidad mediante testing y seguridad** Escribir tests unitarios y de integración con Vitest y React Testing Library, mockear servicios externos, y aplicar buenas prácticas de seguridad en el manejo de credenciales, variables de entorno y validación de roles.
- **Utilizar IA como herramienta activa de desarrollo profesional** Incorporar herramientas de IA (Claude, ChatGPT, Gemini) para planificar arquitectura, revisar código, validar decisiones técnicas y generar tests, documentando el proceso con evidencia real en una bitácora reflexiva.



<Proyecto Integrador>

Entregable

Final



Proyecto Integrador | Entregable



📁 Desarrollo

- 📄 Código organizado por capas (components, pages, contexts, services, hooks, types, api)
- 📄 Commits semánticos y descriptivos (ej: feat: add product filtering, fix: cart total calculation)

📁 Documentación

- 📄 README profesional que incluya:
 - Descripción del proyecto y contexto del cliente
 - Decisiones arquitectónicas: por qué Context API + useReducer, por qué S3 para imágenes, estructura de carpetas
 - Instrucciones de instalación y configuración paso a paso
 - Variables de entorno necesarias (incluir .env.example en el repo)
 - URL de producción desplegada en Vercel
 - Flujo de upload de imágenes a S3 con presigned URLs
 - Bitácora de uso de IA. una sección en el README con una tabla que documente al menos 5 momentos clave donde usaste AI durante el desarrollo. Cada entrada debe mostrar evidencia real de cómo AI te ayudó a aprender y tomar decisiones.



Proyecto Integrador | Entregable



📁 Aplicación desplegada en Vercel con:

- Autenticación funcional con Firebase (registro, login, logout, persistencia de sesión)
- CRUD completo de productos persistente en Firestore (crear, leer, actualizar, eliminar)
- Upload de imágenes a AWS S3 mediante presigned URLs generadas por Vercel Serverless Functions
- Gestión de carrito de compras con Context API y useReducer
- Flujo de checkout completo que crea órdenes en Firestore
- Panel de administración con rutas protegidas por rol
- Variables de entorno configuradas correctamente (Firebase config, AWS credentials)



📁 Presentación y defensa

📦 Entregable final: [Enlace con el repositorio de GitHub](#)



<Proyecto Integrador>

Especificaciones del proyecto





Consigna

Tu tarea es **diseñar, desarrollar, testear y desplegar una Single Page Application (SPA) funcional** utilizando React 18 + TypeScript + Vite, con Firebase como backend de autenticación y base de datos, AWS S3 para el almacenamiento de imágenes, y Vercel para el deploy y las funciones serverless.

La aplicación debe soportar dos tipos de usuarios: **clientes**, que navegan el catálogo, agregan productos al carrito y realizan compras; y **administradores**, que gestionan productos y órdenes desde un panel protegido.





Requerimientos funcionales

Autenticación de usuarios

- Registro con email/password o Google
- Login y logout
- Diferenciación de roles: customer y admin
- Persistencia de sesión

Catálogo de productos

- Listar productos desde Firestore
- Filtrar por categoría
- Búsqueda por nombre (con debounce)
- Ver detalle de producto

Carrito de compras

- Agregar productos al carrito
- Eliminar productos del carrito
- Actualizar cantidad de productos
- Calcular total automáticamente
- Persistir carrito en Context

Checkout y órdenes

- Flujo de checkout: revisar carrito y confirmar
- Crear orden en Firestore con estados (pending, processing, completed, cancelled)
- Checkout de pago (solo simulación de pago, No es requisito usar ninguna pasarela de pago)
- Historial de órdenes del usuario
- Ver detalle de órdenes pasadas



Requerimientos funcionales

Panel de administración

- CRUD completo de productos
- Upload de imágenes a AWS S3
- Ver todas las órdenes
- Filtrar órdenes por estado
- Cambiar estado de órdenes
- Layout diferenciado del panel de cliente

Componentes y UI

- Diseño mobilefirst, UI responsiva trabajando con firstmobile.
- Spinners o skeletons durante carga de datos
- Mensajes cuando no hay productos, órdenes o items en carrito
- Manejo visual de errores con mensajes claros
- Componentes reutilizables con props tipadas y validación de formularios



Requerimientos funcionales

✓ Testing

- Crear wrapper de providers para testear componentes que dependen de múltiples contexts
- Testear custom hooks (useCart, useAuth) con renderHook de forma aislada
- Testear cartReducer verificando que cada action produce el estado correcto
- Tests de integración simulando flujos completos de usuario (agregar al carrito, checkout)
- Mockear Firebase y AWS SDK para que tests no dependan de servicios externos
- Usar AI para generar casos de test y validar cobertura de casos edge

🚀 Deploy

- Deploy en Vercel con integración continua desde GitHub
- URL pública funcional y accesible
- Variables de entorno configuradas correctamente en Vercel
- Build de producción optimizado
- Verificación de todos los flujos en producción



Requerimientos funcionales

Seguridad

- Crear .env para desarrollo local y .env.example sin valores reales
- Las credenciales de Firebase (API keys, project ID) deben manejarse como variables de entorno
- Las credenciales de AWS (Access Key ID, Secret Access Key) deben manejarse como variables de entorno en Vercel Functions
- No exponer secretos en el frontend (las credenciales de AWS solo deben estar en el backend serverless)
- Añadir .env en el archivo .gitignore
- Commits realizados excluyendo variables de entorno
- Validación de roles de usuario en el frontend y queries de Firestore con reglas de seguridad



Tech Stack necesario:

Frontend:

- React 18
- TypeScript
- Vite (build tool)
- React Router (navegación)
- TailwindCSS (estilos)
- Context API (estado global)

Backend/Servicios:

- Firebase Authentication (autenticación de usuarios)
- Firebase Firestore (base de datos NoSQL)
- AWS S3 (almacenamiento de imágenes)
- Vercel Serverless Functions (backend serverless)

Testing:

- Vitest (test runner)
- React Testing Library (testing de componentes)

Deployment:

- Vercel (hosting y deployment)
- GitHub (control de versiones)



Extra Credit

1. **Dashboard de Analytics:** Puedes incluir un panel con métricas de ventas, productos más vendidos e ingresos usando gráficos. Explora librerías como Recharts o Chart.js para visualización de datos.
2. **Paginación de Productos:** Agregar paginación es ideal para mejorar la performance cuando hay muchos productos. Investiga `limit()` y `startAfter()` de Firestore para cargar datos en lotes.
3. **Reviews y Ratings:** Permite que usuarios califiquen y comenten productos. Considera cómo estructurar esta información en Firestore y calcular promedios de calificaciones.

Estos extras no son obligatorios, pero pueden ayudarte a demostrar iniciativa y profundidad técnica.



**Te dejamos una guía para que
te acompañe en el desarrollo
del proyecto.**

Acceder a la guía





<Proyecto Integrador>

Recomendación de Avances



Dinámica

Al finalizar el módulo, tendrás un día para dedicarte exclusivamente al desarrollo de este proyecto. Te recomendamos, a medida que vayas adquiriendo nuevas habilidades, clase tras clase, empieces a aplicarlas en tu Proyecto Integrador.

De esta manera, podrás llegar a la instancia de proyecto con la mayor cantidad de dudas despejadas, y podrás aprovechar el tiempo para hacer las mejoras necesarias y terminar de pulir tu entrega.

En algunas lecturas, vamos a sumar recordatorios para que vayas avanzando con el PI.

